

MATEMATIKA SMA 2025

Pemaparan, Tips dan Trik Penyelesaian Soal - Soal TKA

25 soal · lengkap dengan jawaban, pembahasan, dan coretan kunci asli

Nomor 1

$A = \{x \mid x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$

$B = \{x \mid x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$

$C = \{x \mid x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$

Hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$

✓ Jawaban benar

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Irisan ($\cap$) = cari angka yang sama; Gabungan ($\cup$) = satukan semua.
2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$; $C = \{2, 3, 5, 7\}$.
3. $A \cap B = \{2, 4\}$.
4. $(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\} = \{2, 3, 4, 5, 7\}$. Jawaban: c.

Coretan kunci asli

Nomor 1

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$C = \{2, 3, 5, 7\}$$

~~c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$~~

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

@mathforall_

Nomor 2

Bentuk sederhana dari $\frac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{42}$

$$8 = 2^3$$

$$9 = 3^2$$

b. $\frac{2}{3}$

~~c. $\frac{4}{3}$~~

d. 6

e. 12

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times (2^3)^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times (3^2)^{\frac{5}{6}}}$$

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{9}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{10}{6}}}$$

$$= \frac{2^{\frac{9}{2}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{5}{3}}}$$

$$= 2^{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}}$$

$$= 2^2 \times 3^{-1}$$

$$= 4 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3} //$$

@mathforall_

TKA SMA

Nomor 2

Bentuk sederhana dari

$(3^{(2/3)} \times 8^{(3/2)}) / (2^{(5/2)} \times 9^{(5/6)})$ adalah

a. $1/42$

b. $2/3$

c. $4/3$

✓ Jawaban benar

d. 6

e. 12

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Ubah ke basis prima: $8 = 2^3$ dan $9 = 3^2$.
2. Pembilang: $3^{(2/3)} \times (2^3)^{(3/2)} = 3^{(2/3)} \times 2^{(9/2)}$.
3. Penyebut: $2^{(5/2)} \times (3^2)^{(5/6)} = 2^{(5/2)} \times 3^{(5/3)}$.
4. Bagi basis sama, kurangkan pangkat: $2^{(9/2 - 5/2)} \times 3^{(2/3 - 5/3)} = 2^2 \times 3^{-1}$.
5. $= 4 \times 1/3 = 4/3$. Jawaban: c.

Coretan kunci asli

Nomor 1

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

~~c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$~~

$$C = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

@mathforall_

Nomor 2

Bentuk sederhana dari $\frac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{42}$

$$8 = 2^3$$

$$9 = 3^2$$

b. $\frac{2}{3}$

~~c. $\frac{4}{3}$~~

d. 6

e. 12

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times (2^3)^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times (3^2)^{\frac{5}{6}}}$$

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{9}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{10}{6}}}$$

$$= \frac{2^{\frac{9}{2}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{5}{3}}}$$

$$= 2^{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}}$$

$$= 2^2 \times 3^{-1}$$

$$= 4 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3} //$$

@mathforall_

TKA SMA

Nomor 3

Operasi biner $\odot$ didefinisikan $a \odot b = ((a - b)^2 + 2ab) / (a + b)$ untuk bilangan real tidak negatif a dan b .

Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan Benar atau Salah!

1. a merupakan kelipatan dari 3

Jawaban: BENAR

2. a merupakan bilangan prima

Jawaban: SALAH

3. $a \odot 0 = 6$

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. $a \odot 2 = ((a-2)^2 + 4a)/(a+2) = (a^2 + 4)/(a+2) = 5$.

2. $5(a+2) = a^2 + 4 \rightarrow a^2 - 5a - 6 = 0 \rightarrow (a - 6)(a + 1) = 0$.

3. $a = 6$ ($a = -1$ ditolak karena harus tidak negatif).

4. 6 kelipatan 3 $\rightarrow$ Benar. 6 bukan prima $\rightarrow$ Salah.

5. $6 \odot 0 = (6^2 + 0)/6 = 6 \rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

Nomor 3

Operasi biner $\odot$ didefinisikan sebagai $a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$ untuk setiap bilangan

real tidak negatif a dan b

Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
a merupakan kelipatan dari 3	✓	
a merupakan bilangan prima		✓
$a \odot 0 = 6$	✓	

$$a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$$

$$a \odot 2 = \frac{(a-2)^2 + 2 \cdot a \cdot 2}{a+2}$$

$$5 = \frac{a^2 - 2a - 2a + 4 + 4a}{a+2}$$

$$5(a+2) = a^2 - 4a + 4 + 4a$$

$$5a + 10 = a^2 + 4$$

$$0 = a^2 - 5a - 10 + 4$$

$$0 = a^2 - 5a - 6$$

$$(a-6)(a+1) = 0$$

$$a = 6 \vee a = -1$$

6 adalah kelipatan 3

6 bukan prima

$$6 \odot 0 = \frac{(6-0)^2 + 2 \cdot 6 \cdot 0}{6+0}$$

$$= \frac{6^2 + 0}{6}$$

$$= \frac{36}{6}$$

$$6 \odot 0 = 6$$

🎵 @mathforall

Nomor 4

Model kenaikan suhu akibat pemanasan global: $y = 0,02x - 39,9$ (x = tahun, y = kenaikan suhu dalam $^{\circ}\text{C}$).

Pada tahun berapakah kenaikan suhu diperkirakan mencapai $0,7^{\circ}\text{C}$?

a. Tahun 2000

b. Tahun 2003

c. Tahun 2025

d. Tahun 2030

✓ Jawaban benar

e. Tahun 2345

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Substitusi $y = 0,7$: $0,7 = 0,02x - 39,9$.
2. Pindahkan: $0,02x = 0,7 + 39,9 = 40,6$.
3. $x = 40,6 / 0,02 = 2030$. Jawaban: d.

Coretan kunci asli

Nomor 4

Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut:

$$y = 0,02x - 39,9$$

dengan x mewakili tahun dan y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius.

Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai $0,7^{\circ}\text{C}$?

a. Tahun 2000.

$$y = 0,02x - 39,9$$

b. Tahun 2003.

$$0,7 = 0,02x - 39,9$$

c. Tahun 2025.

$$\frac{7}{10} = \frac{2x}{100} - \frac{399}{10}$$

~~d.~~ Tahun 2030.

e. Tahun 2345.

$$\frac{2x}{100} = \frac{7}{10} + \frac{399}{10}$$

$$\frac{2x}{100} = \frac{406}{10}$$

$$2x = \frac{406}{10} \cdot \frac{10}{1}$$

$$2x = 4060$$

$$x = \frac{4060}{2} = 2030 //$$

Nomor 5

Les Pintarku memberi potongan biaya untuk 50 pendaftar pertama ($y = 0,9x$); pendaftar lain bayar harga normal. Diskon rapor: $g(y) = 0,7y$ jika nilai rapor di atas 90; $0,8y$ jika nilai 85–90. Fira (pendaftar ke-50) membayar Rp180.000.

Andi (nilai 90, uang Rp285.000), Budi (92, Rp286.000), Cici (89, Rp280.000), Dini (95, Rp287.000) mendaftar setelah Fira.

Siapa yang pasti dapat mengikuti kursus?

a. Dini

b. Dini dan Budi

c. Dini, Budi dan Andi

d. Dini, Cici, Budi dan Andi

✓ Jawaban benar

e. Cici dan Andi

Jawaban benar: D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Fira: $0,9x = 180.000 \rightarrow$ harga normal $x = 200.000$.
2. Empat siswa mendaftar setelah ke-50 $\rightarrow$ bayar harga normal 200.000 ($y = 200.000$).
3. Andi (90): $0,8 \times 200.000 = 160.000 \leq 285.000 \checkmark$. Budi (92): $0,7 \times 200.000 = 140.000 \checkmark$.
4. Cici (89): $160.000 \leq 280.000 \checkmark$. Dini (95): $140.000 \checkmark$.
5. Semua mampu $\rightarrow$ Dini, Cici, Budi dan Andi.

Asumsi AI: pendaftar setelah ke-50 membayar harga normal. Cocokkan dengan kunci resmi jika ada.

Nomor 6

Baris kursi paling bawah memegang 400 kertas, baris kedua 550 kertas, dan seterusnya bertambah dengan pola yang sama.

Jika pola berlaku sampai baris ketujuh, berapa penonton yang memegang kertas di baris ke-5?

a. 700 orang

b. 850 orang

c. 1.000 orang

✓ Jawaban benar

d. 1.150 orang

e. 1.300 orang

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Selisih tiap baris: $550 - 400 = 150$ (beda tetap $\rightarrow$ barisan aritmetika).
2. Baris 1 = 400, baris 2 = 550, baris 3 = 700, baris 4 = 850, baris 5 = 1.000.
3. Jawaban: c. 1.000 orang.

Coretan kunci asli

Nomor 6

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

a. 700 orang.

b. 850 orang.

~~c. 1.000 orang.~~

d. 1.150 orang.

e. 1.300 orang.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & & & \\ 400 & 550 & 700 & 850 & 1000 & & \\ & +150 & +150 & +150 & +150 & & \end{array}$$

Nomor 7

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan Obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat: $\rightarrow \text{kadar sisa} = 100\% - 20\% = 80\% = \frac{80}{100}$

- Pasien mulai merasa lebih nyaman Saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari seberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?

Klik pada setiap Jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Hari ke-2

☐ Hari ke-3

☒ Hari ke-4

☒ Hari ke-5

☐ Hari ke 6

$$H1 = 13$$

$$H2 = \frac{80}{100} \times 13 = 10.4$$

$$H3 = \frac{80}{100} \times 10.4 = 8.32$$

$$H4 = \frac{80}{100} \times 8.32 = 6.656$$

$$H5 = \frac{80}{100} \times 6.656 = 5.324$$

$$H6 = \frac{80}{100} \times 5.324 = 4.2592 \rightarrow \text{Sembuh}$$

} nyaman tapi belum sembuh

Nomor 7

Kadar asam urat awal (hari ke-1) 13 mg/dL. Obat menurunkan kadar 20% setiap hari (sisanya 80%).

- Nyaman jika kadar di bawah 7 mg/dL.
- Sembuh klinis jika kadar kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh?

(Pilih semua jawaban benar)

a. Hari ke-2

b. Hari ke-3

c. Hari ke-4

✓ Jawaban benar

d. Hari ke-5

✓ Jawaban benar

e. Hari ke-6

Jawaban benar: C, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Kadar sisa tiap hari = 80% = 80/100 dari hari sebelumnya.
2. $H_1 = 13$; $H_2 = 0,8 \times 13 = 10,4$; $H_3 = 0,8 \times 10,4 = 8,32$.
3. $H_4 = 0,8 \times 8,32 = 6,656$ ($< 7 \rightarrow$ nyaman, belum < 5).
4. $H_5 = 0,8 \times 6,656 = 5,3248$ (masih nyaman, belum < 5).
5. $H_6 = 0,8 \times 5,3248 = 4,2598$ ($< 5 \rightarrow$ sembuh).
6. Nyaman tapi belum sembuh: hari ke-4 dan ke-5.

Coretan kunci asli

Nomor 6

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

a. 700 orang.

b. 850 orang.

~~c. 1.000 orang.~~

d. 1.150 orang.

e. 1.300 orang.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & & & \\ 400 & 550 & 700 & 850 & 1000 & & \\ & +150 & +150 & +150 & +150 & & \end{array}$$

Nomor 7

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan Obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat: $\rightarrow \text{kadar sisa} = 100\% - 20\% = 80\% = \frac{80}{100}$

- Pasien mulai merasa lebih nyaman Saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari seberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?

Klik pada setiap Jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Hari ke-2

☐ Hari ke-3

☒ Hari ke-4

☒ Hari ke-5

☐ Hari ke 6

$$H1 = 13$$

$$H2 = \frac{80}{100} \times 13 = 10.4$$

$$H3 = \frac{80}{100} \times 10.4 = 8.32$$

$$H4 = \frac{80}{100} \times 8.32 = 6.656$$

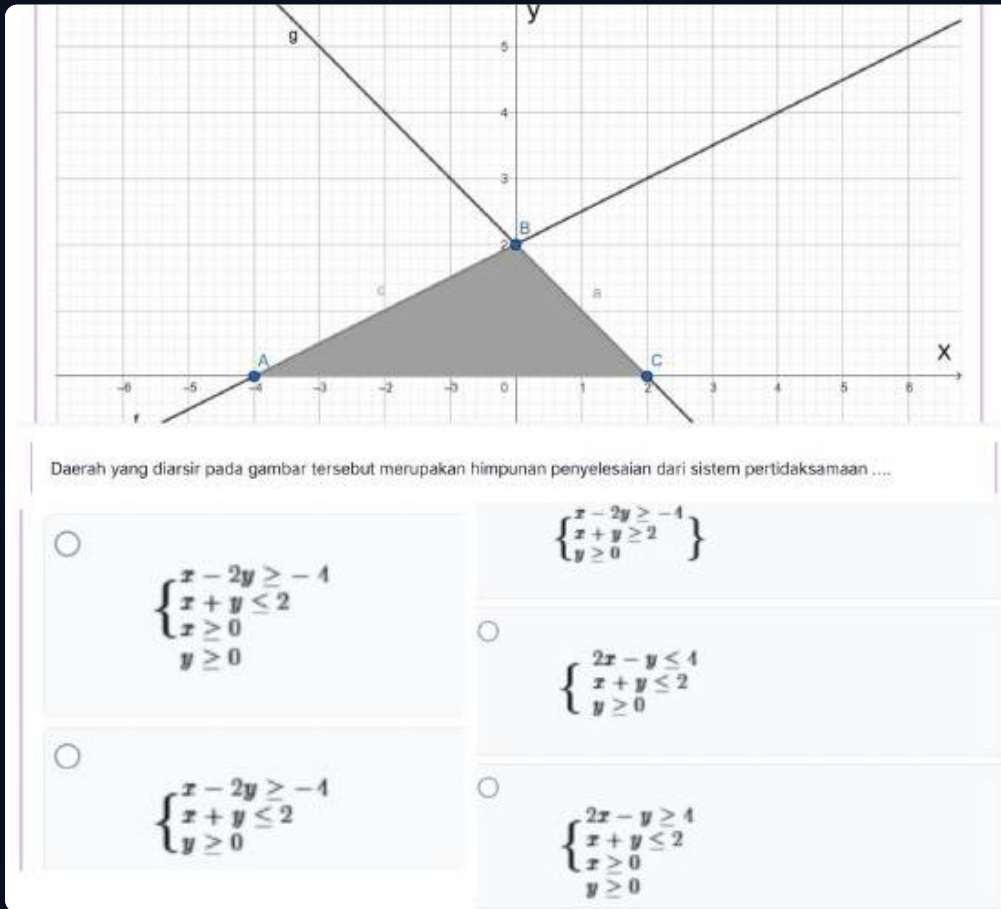
$$H5 = \frac{80}{100} \times 6.656 = 5.324$$

$$H6 = \frac{80}{100} \times 5.324 = 4.2592 \rightarrow \text{Sembuh}$$

} nyaman tapi belum sembuh

Nomor 8

Daerah yang diarsir (segitiga ABC dengan $A(-4,0)$, $B(0,2)$, $C(2,0)$) merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan



a. $x - 2y \geq -4$; $x + y \leq 2$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

b. $x - 2y \geq -4$; $x + y \geq 2$; $y \geq 0$

c. $2x - y \leq 4$; $x + y \leq 2$; $y \geq 0$

d. $x - 2y \geq -4$; $x + y \leq 2$; $y \geq 0$

✓ Jawaban benar

e. $2x - y \geq 4$; $x + y \leq 2$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Garis f lewat $A(-4,0)$ dan $B(0,2)$: $x - 2y = -4$. Uji $O(0,0)$: $0 \geq -4 \rightarrow x - 2y \geq -4$.
- Garis g lewat $B(0,2)$ dan $C(2,0)$: $x + y = 2$. Uji $O(0,0)$: $0 \leq 2 \rightarrow x + y \leq 2$.
- Batas bawah sumbu X $\rightarrow y \geq 0$. Daerah meluas ke x negatif (titik A), jadi TIDAK ada $x \geq 0$.

Urutan huruf opsi dari PDF agak berantakan; pilih sistem yang isinya sama dengan jawaban ini.

Nomor 9

Misal mawar = a, lili = b, anyelir = c.

Buket A: $2a + 3b + c = \text{Rp}85.000$

Buket B: $a + 2b + 2c = \text{Rp}70.000$

Buket C: $3a + b + c = \text{Rp}75.000$

(Komposisi dibaca dari gambar buket.)

Pembeli membeli buket tipe C dan menambah 2 tangkai lili + 1 tangkai anyelir (harga satuan).
Total yang dibayar?

25MATLJPSLM03SU-000000-2488 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah

☐ Rp75.000,00

☐ Rp102.000,00

☐ Rp110.000,00

☐ Rp115.000,00

☐ Rp116.000,00

a. Rp75.000

b. Rp102.000

c. Rp110.000

d. Rp115.000

✓ Jawaban benar

e. Rp116.000

Jawaban benar: D

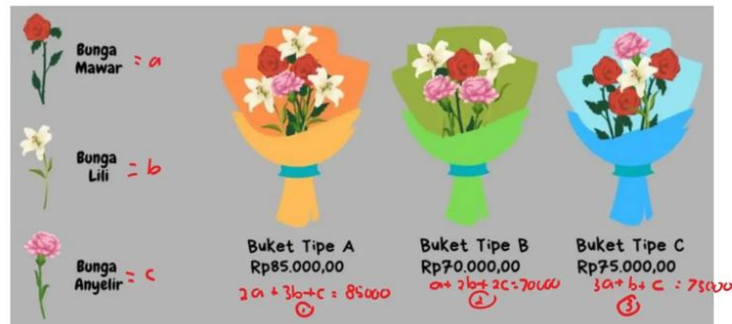
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Eliminasi (1) & (2): kalikan (2) dengan 2 lalu kurangkan dengan (1) $\rightarrow b + 3c = 55.000 \dots(3)$.
2. Eliminasi (2) & (3): kalikan (2) dengan 3 lalu kurangkan dengan (3) $\rightarrow 5b + 5c = 135.000 \dots(4)$.
3. Eliminasi (3) & (4): $10c = 140.000 \rightarrow c = 14.000$.
4. Substitusi ke (3): $b + 42.000 = 55.000 \rightarrow b = 13.000$.
5. Total = buket C + $2b + c = 75.000 + 26.000 + 14.000 = \text{Rp}115.000$. Jawaban: d.

Coretan kunci asli

Nomor 9

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah...

- a. Rp75.000,00
 b. Rp102.000,00
 c. Rp110.000,00
~~d. Rp115.000,00~~
 e. Rp116.000,00

eliminasi pers ① dan ②

$$\begin{array}{r} a + 2b + 2c = 70.000 \quad | \times 2 \\ 2a + 4b + 4c = 140.000 \\ 2a + 3b + c = 85.000 \quad | - \\ \hline b + 3c = 55.000 \quad \text{③} \end{array}$$

eliminasi pers ③ dan ④

$$\begin{array}{r} 5b + 5c = 135.000 \quad | \times 1 \\ b + 3c = 55.000 \quad | \times 5 \\ \hline 5b + 5c = 275.000 \\ 5b + 15c = 275.000 \quad | - \\ \hline 10c = 140.000 \\ c = \frac{140.000}{10} = 14.000 \quad \checkmark \end{array}$$

Substitusikan c ke pers ③

$$\begin{array}{r} b + 3c = 55.000 \\ b + 3(14.000) = 55.000 \\ b + 42.000 = 55.000 \\ b = 55.000 - 42.000 \\ b = 13.000 \quad \checkmark \end{array}$$

eliminasi pers ① dan ③

$$\begin{array}{r} a + 2b + 2c = 70.000 \quad | \times 1 \\ 3a + b + c = 75.000 \quad | \times 1 \\ \hline a + 2b + 2c = 70.000 \\ 3a + b + c = 75.000 \quad | - \\ \hline -2a + b + c = -5.000 \quad \text{④} \end{array}$$

total bayar:

$$\begin{array}{r} \text{paket C} + 2b + c \\ 75.000 + 2(13.000) + 14.000 \\ 75.000 + 26.000 + 14.000 \\ = 115.000 \end{array}$$

@mathforall

Nomor 10

Pada gambar (segitiga dengan dua garis sejajar dipotong satu garis miring; sudut A, F, E, B, D, C — lihat foto kunci setelah menjawab), pasangan sudut manakah yang membentuk 180° ? (Pilih semua jawaban benar)

25MATGMPGECMTISU-000000-0150 Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA

Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180° ?
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ $\angle A$ dan $\angle B$

☐ $\angle A$ dan $\angle E$

☐ $\angle B$ dan $\angle C$

☐ $\angle B$ dan $\angle D$

☐ $\angle E$ dan $\angle C$

a. $\angle A$ dan $\angle B$

b. $\angle A$ dan $\angle E$

c. $\angle B$ dan $\angle C$

✓ Jawaban benar

d. $\angle B$ dan $\angle D$

✓ Jawaban benar

e. $\angle E$ dan $\angle C$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: C, D, E

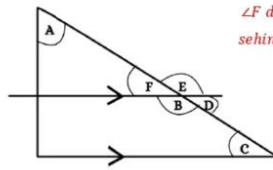
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- $\angle F$ dan $\angle C$ sehadap $\rightarrow \angle F = \angle C$. $\angle F$ dan $\angle E$ berpelurus $\rightarrow \angle F + \angle E = 180^\circ$, sehingga $\angle E + \angle C = 180^\circ$ ✓.
- $\angle B$ dan $\angle D$ berpelurus $\rightarrow \angle B + \angle D = 180^\circ$ ✓.
- $\angle C$ dan $\angle D$ berseberangan $\rightarrow \angle C = \angle D$, sehingga $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ✓.
- Jawaban: $\angle B$ & $\angle C$, $\angle B$ & $\angle D$, $\angle E$ & $\angle C$.

Coretan kunci asli

Nomor 10

Perhatikan gambar berikut!



$\angle F$ dan $\angle C$ sehadap, $\angle F = \angle C$

$\angle F$ dan $\angle E$ berpelurus, $\angle F + \angle E = 180^\circ$

sehingga $\angle E + \angle C = 180^\circ$ ✓

$\angle B$ dan $\angle D$ berpelurus, $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ✓

$\angle C$ dan $\angle D$ berseberangan, $\angle C = \angle D$

sehingga $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ✓

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180° ?

Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

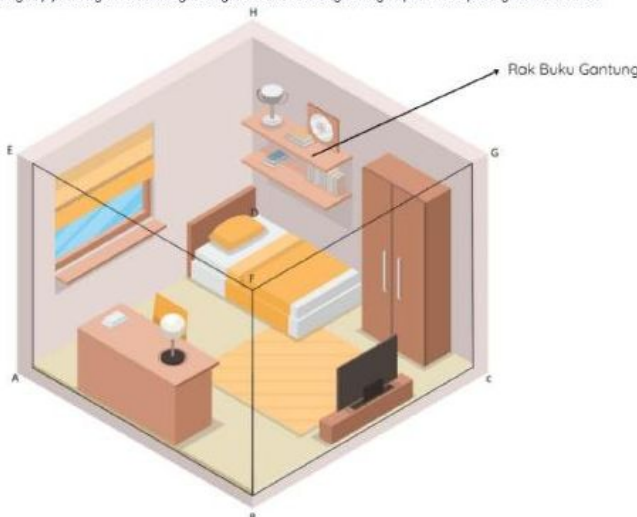
- ☐ $\angle A$ dan $\angle B$
- ☐ $\angle A$ dan $\angle E$
- ☒ $\angle B$ dan $\angle C$
- ☒ $\angle B$ dan $\angle D$
- ☒ $\angle E$ dan $\angle C$

Nomor 11

Rak buku gantung berada pada dinding CDHG. Papan jadwal tidak boleh diletakkan pada dinding yang sejajar dengan dinding rak buku. Pada dinding manakah papan jadwal boleh diletakkan? (Pilih semua yang benar)

25MATGMPGEOM12SU-000000-0040 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA**

Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut.



Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan?
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ CDHG

☐ BCGF

☐ ABFE

☐ BCFA

☐ ADHE

a. CDHG

✓ Jawaban benar

b. BCGF

✓ Jawaban benar

c. ABFE

d. BCFA

e. ADHE

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: A, B, E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Dinding rak = CDHG (belakang-kanan). Dinding yang sejajar dengannya = dinding di seberang = ABFE → dilarang.
2. BCFA bukan dinding (bukan sisi ruangan).
3. Boleh: CDHG (dinding rak itu sendiri), BCGF, dan ADHE (tegak lurus dinding rak).

Asumsi AI: rak berada di dinding CDHG sesuai gambar.

Nomor 12

Trapezium KLMN dan NMPO sebangun. $OP = 18$ cm, $KN = 16$ cm, $KL = 32$ cm (PR tegak lurus KL, Q di perpotongan PR dan NM; lihat foto kunci).

Berapakah panjang sisi LM?

25MATGMPGECM135U-000000-0250 Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun.
Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

☐ $6\sqrt{5}$ cm

☐ $8\sqrt{5}$ cm

☐ $9\sqrt{5}$ cm

☐ $10\sqrt{5}$ cm

☐ $14\sqrt{5}$ cm

a. $6\sqrt{5}$ cm

b. $8\sqrt{5}$ cm

✓ Jawaban benar

c. $9\sqrt{5}$ cm

d. $10\sqrt{5}$ cm

e. $14\sqrt{5}$ cm

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. $KL/MN = MN/OP \rightarrow 32/MN = MN/18 \rightarrow MN^2 = 32 \times 18 = 576 \rightarrow MN = 24 \text{ cm.}$
2. $KN/NO = KL/MN \rightarrow 16/NO = 32/24 \rightarrow NO = 12 \text{ cm} = PQ.$
3. $QM = MN - OP = 24 - 18 = 6 \rightarrow PM = \sqrt{(6^2 + 12^2)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$
4. $RL = 32 - 18 = 14; PR = 12 + 16 = 28 \rightarrow PL = \sqrt{(14^2 + 28^2)} = \sqrt{(196 + 784)} = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}$
(di foto tertulis $\sqrt{580}$).
5. $LM = PL - PM = 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5} \text{ cm.}$

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

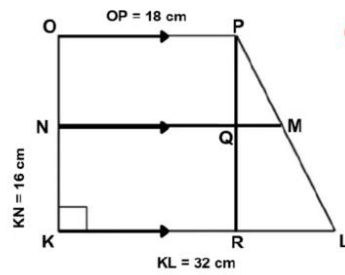
Kunci menulis $\sqrt{580}$, padahal $196 + 784 = 980$, jadi $PL = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}$. Hasil akhir $8\sqrt{5}$ tetap benar.

1. Sebangun: $KL/MN = MN/OP \rightarrow 32/MN = MN/18 \rightarrow MN^2 = 576 \rightarrow MN = 24 \text{ cm.}$
2. $KN/NO = KL/MN \rightarrow 16/NO = 32/24 \rightarrow NO = 12 \text{ cm, jadi } PQ = 12 \text{ cm.}$
3. $QM = MN - OP = 24 - 18 = 6 \rightarrow PM = \sqrt{(6^2 + 12^2)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$
4. $RL = KL - KR = 32 - 18 = 14; PR = 12 + 16 = 28 \rightarrow PL = \sqrt{(14^2 + 28^2)} = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}.$
5. $LM = PL - PM = 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5} \text{ cm. Jawaban: b.}$

Coretan kunci asli

Nomor 12

Perhatikan gambar berikut!



$$\textcircled{1} \quad \frac{KL}{MN} = \frac{MN}{OP}$$

$$\frac{32}{MN} \neq \frac{MN}{18}$$

$$MN^2 = 32 \times 18$$

$$MN^2 = 576$$

$$MN = \sqrt{576}$$
$$= 24 \text{ cm}$$

$$\textcircled{2} \frac{KN}{NO} = \frac{KL}{MN}$$

$$\frac{16}{20} \neq \frac{32}{24}$$

$$32\text{NO} = 16 \times 24$$

$$NU: \frac{16 \times 24}{32}$$

NO = 12cm

$$NO = PQ = 12 \text{ (m)}$$

Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun.

Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

a. $6\sqrt{5}$ cm

~~D. $8\sqrt{5}$ cm~~

$c. 9\sqrt{5} \text{ cm}$

d. $19\sqrt{5}$ cm

e. $14\sqrt{5}$ cm

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad \textcircled{6}M &= MN - OP \\ &= 24 - 18 \\ &= 6 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$PM = \sqrt{QM^2 + PQ^2}$$

$$= \sqrt{6^2 + 12^2}$$

$$= \sqrt{36 + 144}$$

$$= \sqrt{180}$$

$$= 6\sqrt{5} \checkmark$$

④ $RL = KL - KR$

$$= 32 - 18 = 14 \text{ cm}$$

$$PR = PQ + QR$$

$$= 12 + 16 = 28 \text{ cm}$$

$$P_L = \sqrt{R_L^2 + P_R^2}$$

$$= \sqrt{14^2 + 28^2}$$

$$= \sqrt{196 + 784}$$

$$= \sqrt{980} = 14\sqrt{5} \checkmark$$

⑤ $L_M = P_L - P_M$

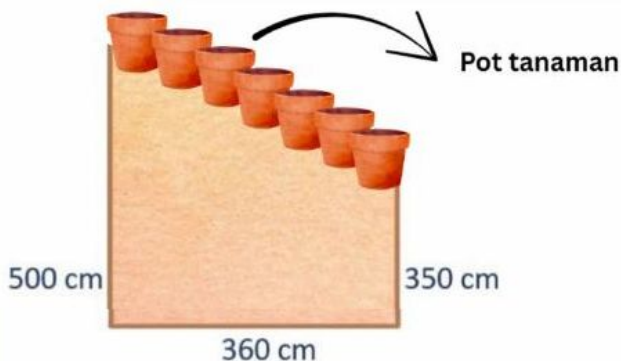
$$= 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$$

Nomor 13

Pot tanaman diletakkan sepanjang sisi miring kebun. Sisi kebun: 500 cm (kiri), 350 cm (kanan), 360 cm (bawah). Diameter pot: jahe 15 cm, kunyit 26 cm, lengkuas 30 cm.

25MATGMPGEOM14SU-000000-0073 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Tim adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga (toga) seperti jahe, kunyit dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot yang berbeda-beda ukurannya. Pot tersebut akan diletakkan di salah satu sisi kebun seperti pada ilustrasi berikut.



500 cm 350 cm 360 cm

Pot tanaman

Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Banyak Tanaman	Benar	Salah
Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.	☐	☐
Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.	☐	☐
Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.	☐	☐

1. Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.

Jawaban: SALAH

2. Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.

Jawaban: BENAR

3. Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Selisih tinggi sisi = $500 - 350 = 150$ cm; alas 360 cm.

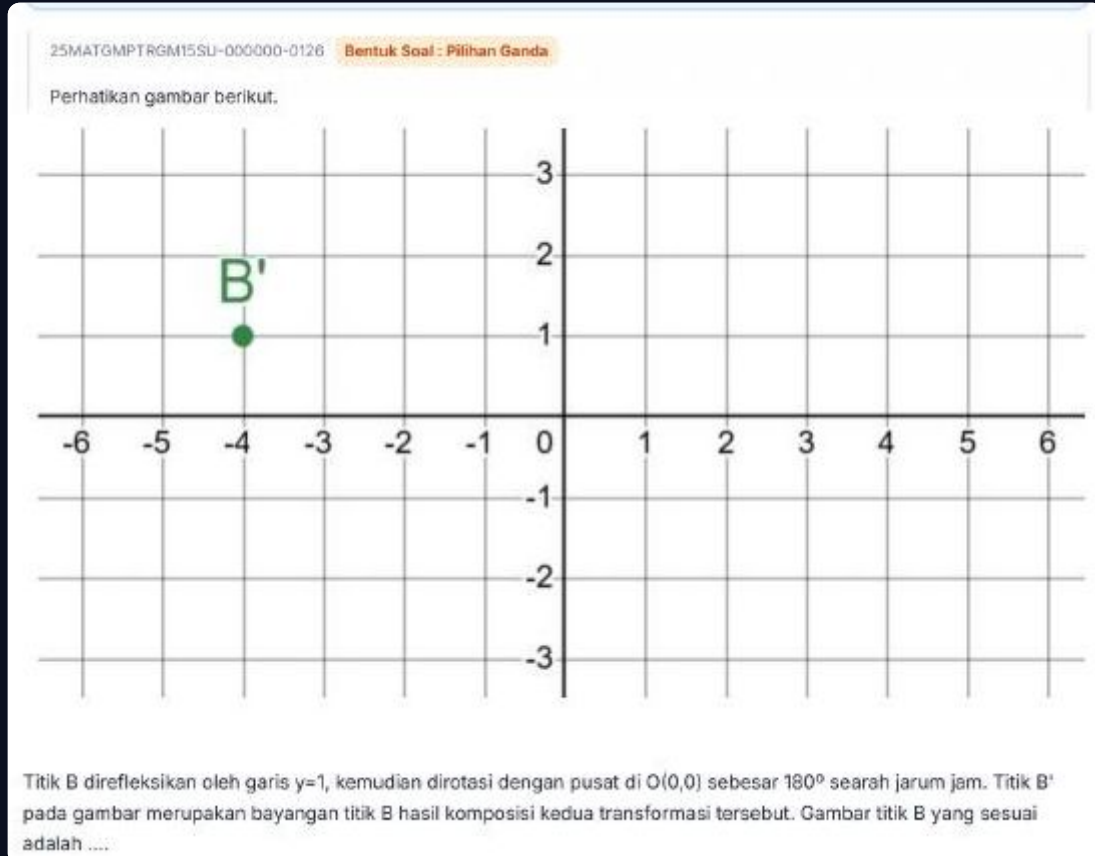
2. Sisi miring = $\sqrt{(150^2 + 360^2)} = \sqrt{152.100} = 390$ cm.

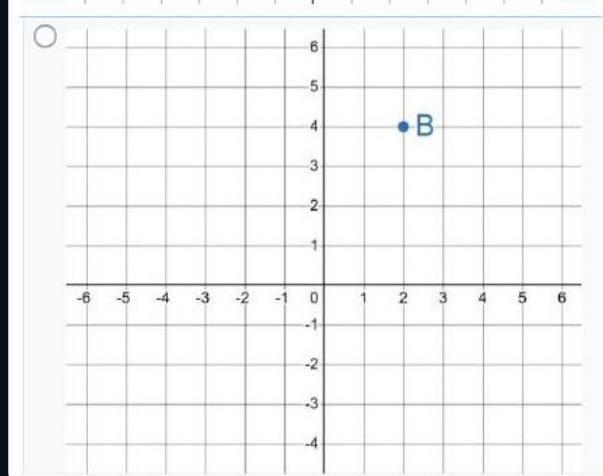
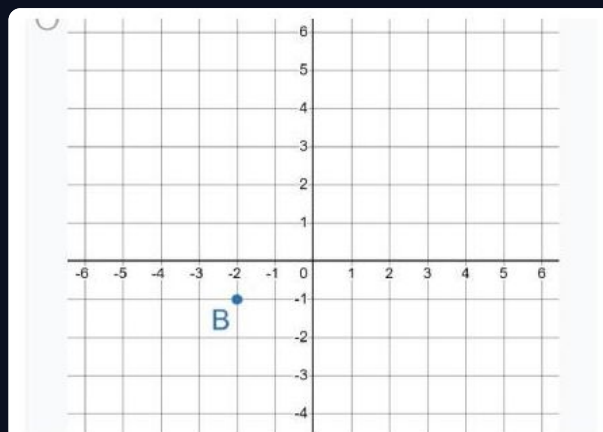
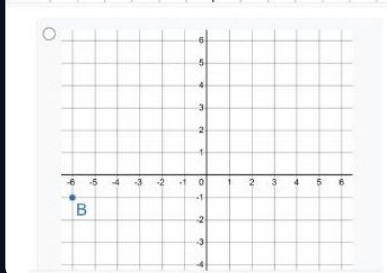
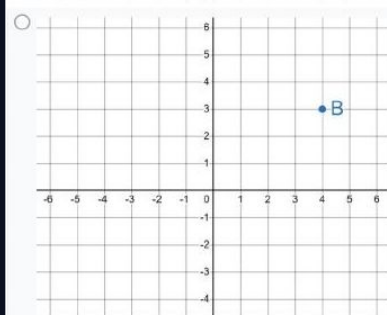
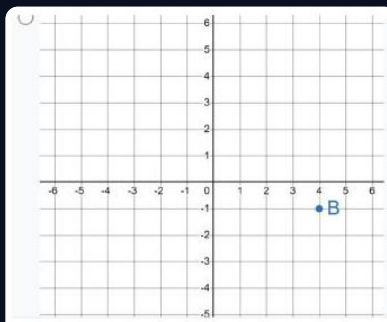
3. Jahe: $390 : 15 = 26$ (bukan 25) → Salah. Kunyit: $390 : 26 = 15$ → Benar. Lengkuas: $390 : 30 = 13$ (bukan 10) → Salah.

Nomor 14

B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasikan 180° searah jarum jam berpusat di $O(0,0)$. Bayangannya $B' = (-4, 1)$.

Titik B yang sesuai adalah





a. $B(4, -1)$

b. $B(4, 3)$

✓ Jawaban benar

c. $B(-6, -1)$

d. $B(-2, -1)$

e. $B(2, 4)$

Jawaban benar: B

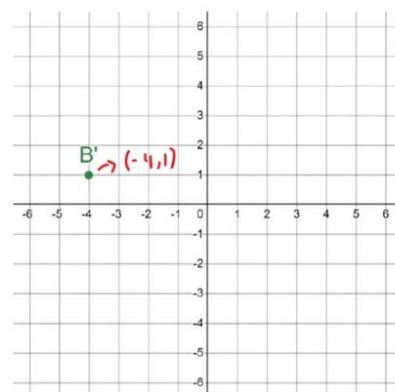
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Refleksi $y=1$: $(x, y) \rightarrow (x, 2-y)$. Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$.
2. Komposisi: $(x, y) \rightarrow (-x, -(2-y)) = (-x, y-2)$.
3. Samakan dengan $B'(-4, 1)$: $-x = -4 \rightarrow x = 4$; $y - 2 = 1 \rightarrow y = 3$.
4. $B(4, 3)$. Jawaban: b.

Coretan kunci asli

Nomor 14

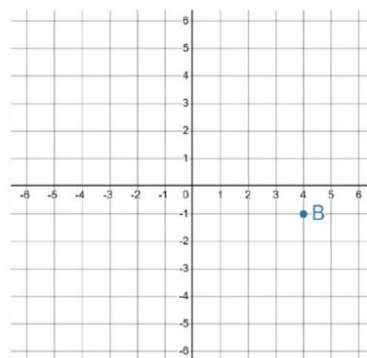
Perhatikan gambar berikut.



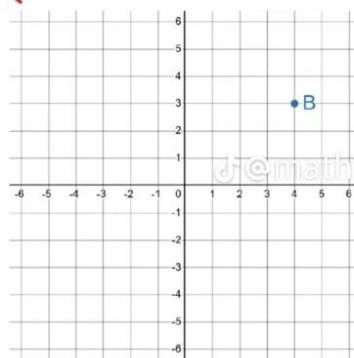
$B'(-4, 1)$
① rotasi
 $B_1(x, y) \xrightarrow{0. \pm 180^\circ} B'(-x, -y)$
 $B_1(x, y) \xrightarrow{0. 180^\circ} B'(-4, 1)$
karena $x' = -4$, maka $x = 4$
 $y' = 1$, maka $y = -1$
 $\therefore B_1(4, -1)$
② refleksi
 $B(x, y) \xrightarrow{y=k} B'(x, 2k-y)$
 $B(x, y) \xrightarrow{y=1} B'(4, -1)$
karena $x' = 4$, maka $x = 4$
 $y' = -1$, maka $2k - y = -1$
 $2(1) - y = -1$
 $y = 1 + 2 = 3$
 $\therefore B(4, 3)$

Titik B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasikan dengan pusat di $O(0,0)$ sebesar 180° searah jarum jam. Titik B' pada gambar merupakan bayangan titik B hasil komposisi kedua transformasi tersebut. Gambar titik B yang sesuai adalah....

a.



~~X~~

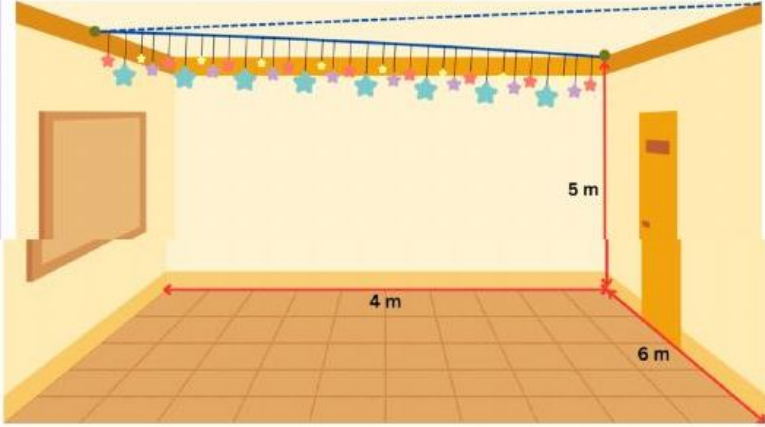


Nomor 15

Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu ke tengah langit-langit dinding papan tulis. Tali kedua yang sama dipasang ke pojok lain dinding pintu. Jika membeli tali 20 meter, berapa sisa tali yang tidak terpakai?

25MAT0MPUKRM18SU-000000-2449 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

SD Jaya Makmur baru saja mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

☐ 5 m.

☐ 10 m.

☐ 11 m.

☐ 13 m.

a. 6 m

b. 10 m

✓ Jawaban benar

c. 11 m

d. 13 m

e. 15 m

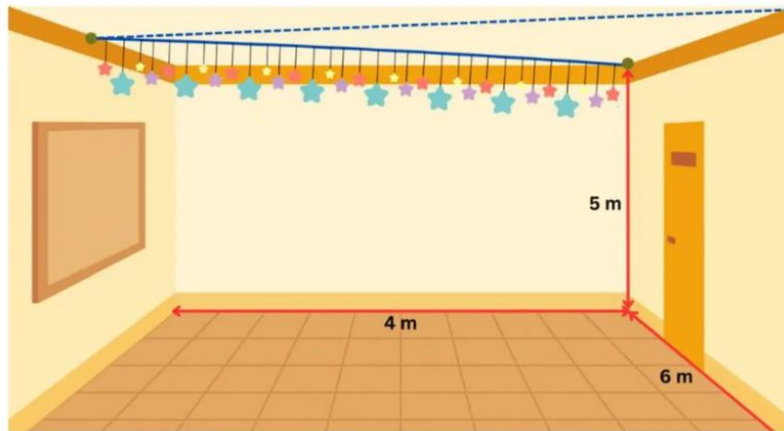
Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Dari atas: tengah dinding 3 m dari pojok, jarak ke dinding lain 4 m.
2. Panjang satu tali = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$ m.
3. Dua tali = $2 \times 5 = 10$ m. Sisa = $20 - 10 = 10$ m.

Coretan kunci asli

15. SD Jaya Makmur baru saja mendapatkan ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

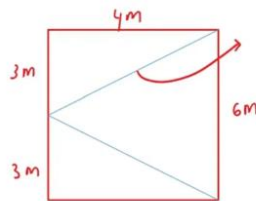
a. 6 m

~~b. 10 m~~

c. 11 m

d. 13 m

e. 15 m



$$\begin{aligned}\sqrt{3^2 + 4^2} &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} = 5\text{ m}\end{aligned}$$

$$\text{Total tali} = 2 \times 5\text{ m} = 10\text{ m}$$

$$\text{Sisa} = 20\text{ m} - 10\text{ m} = 10\text{ m}$$

@mathforall

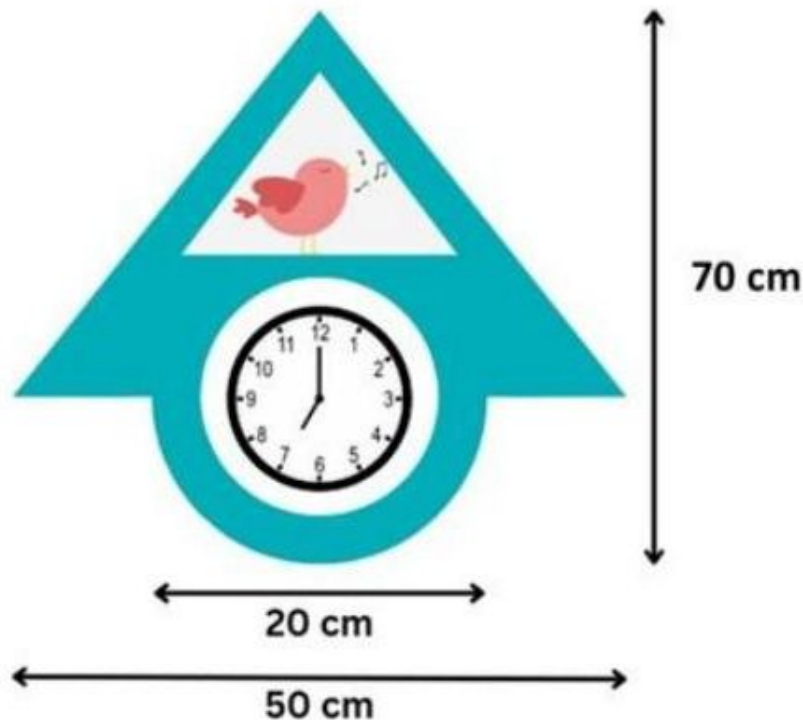
Nomor 16

Ornamen jam dinding berbentuk segitiga dan setengah lingkaran (tinggi total 70 cm, lebar 50 cm, diameter lingkaran 20 cm). Kayu tipis ditempel di sekeliling ornamen. Untuk dua ornamen, berapa panjang kayu yang dibutuhkan?

25MATGMPUKRM16SU-000000-2432

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut.



Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi.

Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

☐ 322,8 cm.☐ 352,8 cm.☐ 362,8 cm.☐ 382,8 cm.☐ 445,6 cm.

a. 322,8 cm

b. 352,8 cm

c. 362,8 cm

d. 382,8 cm

✓ Jawaban benar

e. 445,6 cm

Jawaban benar: D

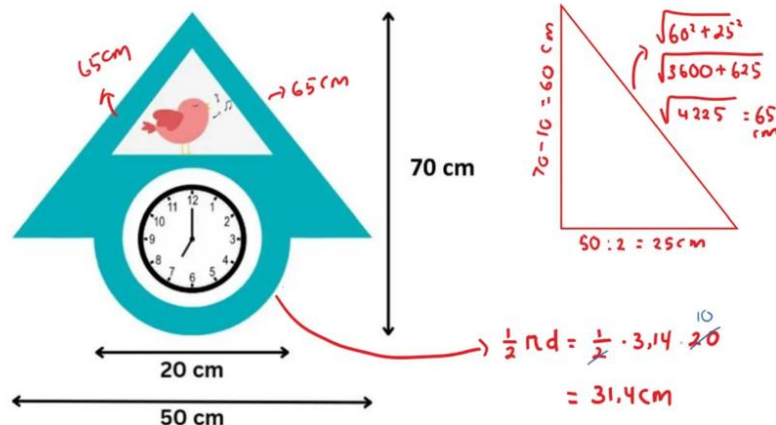
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Tinggi segitiga = $70 - 10 = 60$ cm; setengah alas = $50 : 2 = 25$ cm.
2. Sisi miring = $\sqrt{(60^2 + 25^2)} = \sqrt{4.225} = 65$ cm.
3. Setengah lingkaran = $\frac{1}{2} \times 3,14 \times 20 = 31,4$ cm.
4. Keliling satu = $65 + 65 + 31,4 + (50 - 20) = 191,4$ cm.
5. Dua ornamen = $191,4 \times 2 = 382,8$ cm.

Coretan kunci asli

Nomor 16

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar bangunan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut!



Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi. Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

- a. 322,8 cm
- b. 352,8 cm
- c. 362,8 cm
- ☒ d. 382,8 cm
- e. 445,6 cm

$$K = 65 + 65 + 31,4 + (50 - 20) = 191,4$$

$$\text{Total} = 191,4 \times 2 = 382,8 \text{ cm}$$

@mathforall

Nomor 17

Panjang salah satu diagonal layang-layang adalah 20 cm. Berapakah keliling layang-layang tersebut?

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 .

(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

c. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

✓ **Jawaban benar**

d. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup.

e. Pernyataan (1) dan (2) tidak cukup.

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

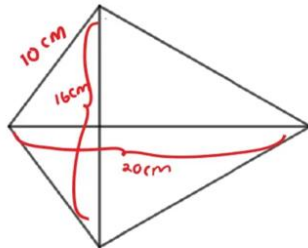
1. Pernyataan (1): $L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 160 \rightarrow \frac{1}{2} \times 20 \times d_2 = 160 \rightarrow d_2 = 16 \text{ cm}$. Tapi keliling butuh sisi-sisi, jadi (1) saja tidak cukup.
2. Pernyataan (2): hanya satu sisi = 10 cm, butuh diagonal lain $\rightarrow$ (2) saja tidak cukup.
3. Bersama: diagonal 20 & 16 plus satu sisi 10 cukup menentukan semua sisi $\rightarrow$ keliling dapat dihitung.

Coretan kunci asli

Nomor 17

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm



pernyataan 1

$$L = 160$$

$$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 160$$

$$\frac{1}{2} \times 20 \times d_2 = 160$$

$$10d_2 = 160$$

$$d_2 = \frac{160}{10}$$

$$= 16 \text{ cm}$$

Membutuhkan sisi layang-layang untuk menentukan keliling (sehingga 1 saja tidak cukup)

pernyataan 2

$$\text{sisi 1} = 10 \text{ cm}$$

Membutuhkan diagonal layang-layang untuk menentukan keliling (sehingga 2 saja tidak cukup)

Berapakah keliling layang-layang tersebut?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kota tersebut!

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 .

(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

~~X~~ Dua pernyataan BERSAMA-SAMA cukup menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

@mathforall

d. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup

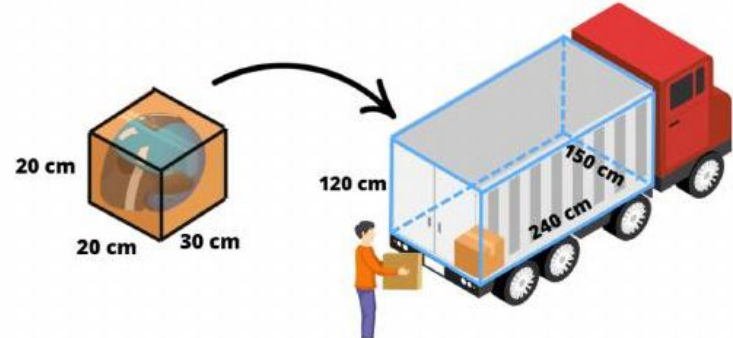
e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Nomor 18

Kardus helm $20 \times 20 \times 30$ cm. Bak truk: tinggi 120 cm, lebar 150 cm, panjang 240 cm. Kardus tidak boleh dibalik. Berapa paling banyak kardus yang dapat dimuat?

25MATGMPUKRM175U-000000-0281 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.



Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

☐ 336 kardus.

☐ 360 kardus.

☐ 384 kardus.

☐ 432 kardus.

☐ 504 kardus.

a. 336 kardus

b. 360 kardus

✓ Jawaban benar

c. 384 kardus

d. 432 kardus

e. 504 kardus

Jawaban benar: B

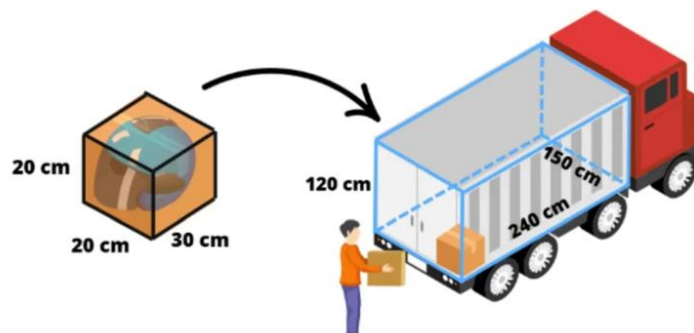
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Susunan tinggi = $120 : 20 = 6$ lapis.
2. Kardus per alas = $(240 : 20) \times (150 : 30) = 12 \times 5 = 60$ kardus.
3. Total = $60 \times 6 = 360$ kardus.

Coretan kunci asli

Nomor 18

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.



Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

a. 336 kardus.

☒ b. 360 kardus.

c. 384 kardus.

d. 432 kardus.

e. 504 kardus.

$$\text{banyak susunan (tinggi)} = \frac{120}{20} = 6 \text{ susunan}$$

$$\text{banyak kardus pd alas} = \frac{240}{20} \times \frac{150}{30} = 60 \text{ kardus}$$

$$\text{Total} = 60 \times 6 = 360 \text{ kardus}$$

@mathforall

Nomor 19

Hiasan lampu berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup), diameter 14 cm dan tinggi 25 cm, bagian luar dilapisi stiker. Satu lembar stiker Rp9.000 menutupi 300 cm^2 . Untuk 8 hiasan, berapa biaya minimal?

Z5MATGMPUKRM175U-000000-2434

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Bu Sita, seorang desainer interior, sedang mengerjakan proyek pribadi untuk mempercantik kamar tidurnya. Ia berencana membuat beberapa hiasan lampu tidur dari bahan akrilik. Setiap hiasan akan berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup) dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Bagian luar hiasan tabung ini akan dilapisi dengan stiker vinil motif bunga seperti pada gambar berikut.



Stiker vinil dijual dalam lembaran, dan harga satu lembarnya adalah Rp9.000,00. Setiap lembar stiker vinil mampu menutupi area seluas 300 cm^2 . Jika Bu Sita berencana membuat 8 buah hiasan lampu tidur, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan Bu Sita untuk membeli stiker vinil tersebut?

☐ Rp72.000,00.☐ Rp108.000,00.☐ Rp252.000,00.☐ Rp270.000,00.☐ Rp288.000,00.

a. Rp72.000

b. Rp108.000

c. Rp252.000

d. Rp270.000

✓ Jawaban benar

e. Rp288.000

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Yang ditutup hanya selimut tabung: $L = \pi \times d \times t = 22/7 \times 14 \times 25 = 1.100 \text{ cm}^2$.
2. 8 hiasan = $8 \times 1.100 = 8.800 \text{ cm}^2$.
3. Lembar stiker = $8.800 : 300 \approx 29,3 \rightarrow$ dibulatkan ke atas 30 lembar.
4. Biaya = $30 \times 9.000 = \text{Rp}270.000$.

Nomor 20

Diketahui $\cos(\alpha) = 3/5$. Tentukan Benar atau Salah!

25MATGMPTRIM19SU-000000-0278 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Perhatikan gambar berikut.

Jika diketahui nilai $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$	☐	☐
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$	☐	☐
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	☐	☐

1. $\sin(\beta) = \sqrt{7}/4$

Jawaban: SALAH

2. $\cos(\beta) = \sqrt{7}/5$

Jawaban: SALAH

3. $\tan(\beta) = 3\sqrt{7}/7$

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. $\cos \alpha = 3/5$ (samping/miring) $\rightarrow AD = 3, AC = 5$.
2. $BD = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \text{ cm}$.
3. $\sin \beta = \text{depan/miring} = 3/4 \rightarrow \text{pernyataan 1 Salah}$.
4. $\cos \beta = \text{samping/miring} = \sqrt{7}/4$ (bukan $\sqrt{7}/5$) $\rightarrow \text{Salah}$.
5. $\tan \beta = 3/\sqrt{7} \times \sqrt{7}/\sqrt{7} = 3\sqrt{7}/7 \rightarrow \text{Benar}$.

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

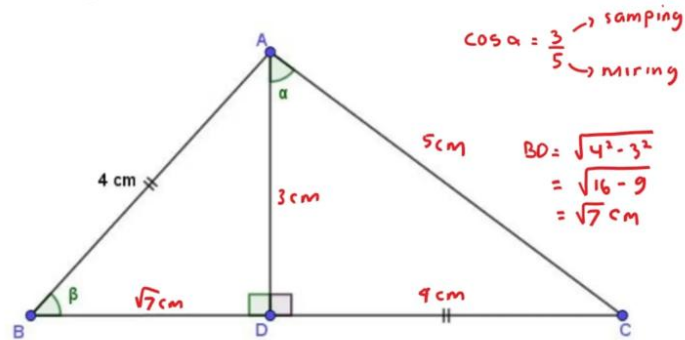
Kunci tidak menjelaskan asal $AD = 3$ dan $AC = 5$; versi Claude menurunkannya dari $\cos \alpha = 3/5$ dan tanda $AB = DC = 4$.

1. Pada segitiga ADC: $\cos \alpha = AD/AC = 3/5$, jadi $AD = 3, AC = 5$, lalu $DC = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ (sama dengan $AB = 4$, sesuai tanda garis sama).
2. Pada segitiga ABD siku-siku di D: $AB = 4, AD = 3 \rightarrow BD = \sqrt{7}$.
3. $\sin \beta = 3/4 \rightarrow \text{Salah}$; $\cos \beta = \sqrt{7}/4 \rightarrow \text{Salah}$; $\tan \beta = 3/\sqrt{7} = 3\sqrt{7}/7 \rightarrow \text{Benar}$.

Coretan kunci asli

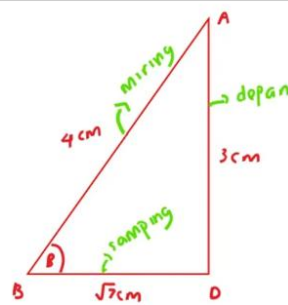
Nomor 20

Perhatikan gambar berikut.



Jika diketahui $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$		✓
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$		✓
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	✓	



Handwritten calculations for angle β :

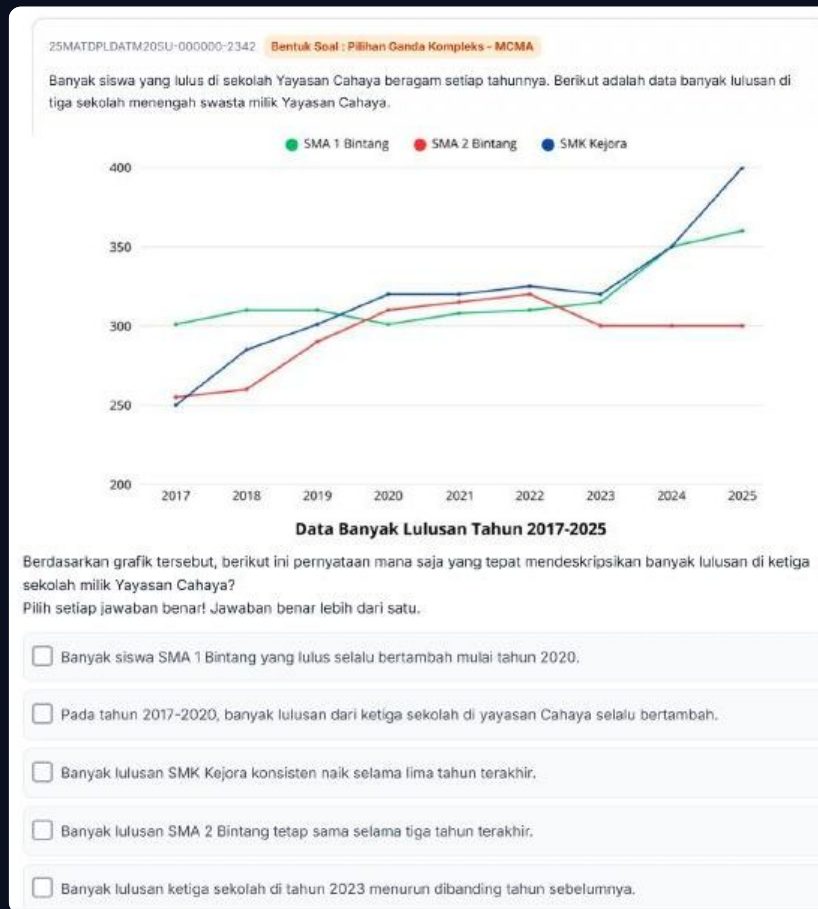
$$\sin \beta = \frac{3}{4} \quad \begin{matrix} \text{depan} \\ \text{miring} \end{matrix}$$

$$\cos \beta = \frac{\sqrt{7}}{4} \quad \begin{matrix} \text{samping} \\ \text{miring} \end{matrix}$$

$$\tan \beta = \frac{3}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \quad \begin{matrix} \text{depan} \\ \text{samping} \end{matrix}$$

Nomor 21

Data banyak lulusan tahun 2017–2025 tiga sekolah (lihat grafik). Pernyataan mana yang tepat? (Pilih semua yang benar)



a. Banyak siswa SMA 1 Bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020.

✓ Jawaban benar

b. Pada 2017–2020, lulusan ketiga sekolah selalu bertambah.

c. Lulusan SMK Kejora konsisten naik selama lima tahun terakhir.

d. Lulusan SMA 2 Bintang tetap sama selama tiga tahun terakhir.

✓ Jawaban benar

e. Lulusan ketiga sekolah di 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Jawaban benar: A, D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. SMA 1 Bintang: 301 (2020) → 308 → 310 → 315 → 350 → 360, selalu naik → Benar.
2. 2017-2020: SMA 1 Bintang turun dari 310 ke 301 (2019→2020) → Salah.
3. SMK Kejora: 2022 = 325 turun ke 2023 = 320 → tidak konsisten naik → Salah.
4. SMA 2 Bintang: 2023, 2024, 2025 sama-sama 300 → Benar.
5. 2023: SMA 1 Bintang naik (310 → 315) → Salah.

Nilai dibaca dari grafik (perkiraan).

Nomor 22

Ada 5 stan pedagang berbeda. Stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan stan adalah

a. 6 susunan

b. 12 susunan

✓ Jawaban benar

c. 120 susunan

d. 240 susunan

e. 720 susunan

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- Daftar kemungkinan: ACDBE, ACDEB, BEACD, EBACD, DCABE, DCAEB, BEDCA, EBDCA, BDCAE, EDCAB, BACDE, EACDB.
- Ada 12 susunan.
- Atau: blok (A,C,D) dengan C di tengah = 2 urutan; blok + B + E = $3! \rightarrow 3! \times 2! = 6 \times 2 = 12$.

Coretan kunci asli

Nomor 22

Di sebuah acara bazar yang diadakan oleh suatu sekolah, terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda.



Dalam bazar tersebut, stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C tersebut adalah...

- a. 6 susunan
- ~~x~~ b. 12 susunan
- c. 120 susunan
- d. 240 susunan
- e. 720 susunan

Kemungkinan :

ACDBE	DCABE	BDCAE
ACDEB	DCAEB	EDCAB
BEACD	BEDCA	BACDE
EBACD	EBDCA	EACDB

ada 12 susunan

$$\begin{aligned}\text{atau kemungkinan} &= 3! \times 2! \\ &= 6 \times 2 \\ &= 12\end{aligned}$$

@mathforall

Nomor 23

Pengunjung perpustakaan minggu ke-1: Senin 4, Selasa p, Rabu 5, Kamis r, Jumat 6. Rata-rata 6 orang; setiap hari minimal 2 dan tidak lebih dari 10 pengunjung; median 6.

1. Banyak pengunjung hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain. **Jawaban: SALAH**

2. Banyak pengunjung hari Kamis pasti lebih dari 5 orang. **Jawaban: BENAR**

3. Banyak pengunjung hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama. **Jawaban: BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Rata-rata: $(4 + p + 5 + r + 6)/5 = 6 \rightarrow 15 + p + r = 30 \rightarrow p + r = 15$.
2. Kemungkinan (p, r) : $(6,9)$, $(9,6)$, $(7,8)$, $(8,7)$. Pasangan $(10,5)$ dan $(5,10)$ tidak dipakai karena mediannya 5.
3. Selasa tidak selalu terbanyak (mis. $p = 6$, $r = 9$) $\rightarrow$ Salah.
4. r selalu ≥ 6 , jadi lebih dari 5 $\rightarrow$ Benar.
5. $r = 6$ (saat $p = 9$) sama dengan Jumat $\rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

Nomor 23

Perhatikan tabel distribusi data jumlah pengunjung perpustakaan Desa Sukamaju pada minggu ke-1 bulan Januari!

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pengunjung	4	p	5	r	6

Pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut, diketahui informasi sebagai berikut:

- 1) rata-rata pengunjung perpustakaan setiap hari adalah 6 orang,
- 2) selalu ada minimal dua pengunjung perpustakaan namun tidak pernah melebihi 10 pengunjung pada setiap hari buka (Senin-Jumat), dan
- 3) median dari data pada tabel adalah 6.

Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut terkait jumlah pengunjung perpustakaan pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak pengunjung pada hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain.		✓
Banyak pengunjung pada hari Kamis pasti lebih dari 5 orang.	✓	
Banyak pengunjung pada hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama.	✓	

$$\begin{aligned}\frac{4 + p + 5 + r + 6}{5} &= 6 \\ 15 + p + r &= 5 \times 6 \\ 15 + p + r &= 30 \\ p + r &= 30 - 15 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p + r &= 15 \\ \text{kemungkinan} & \\ p = 6 \quad r = 9 \\ p = 9 \quad r = 6 \\ p = 7 \quad r = 8 \\ p = 8 \quad r = 7 \\ p = 10 \quad r = 5 \\ p = 5 \quad r = 10\end{aligned}$$

→ tidak dipakai karena akan menghasilkan median = 5

Nomor 24

Kotak undian berisi 60 angpao: 15 kupon Rp25.000, 12 kupon Rp50.000, 10 set sendok-garpu, 8 pemanas air, sisanya kosong. Berapa peluang Rini mengambil angpao kosong?

a. $1/15$

b. $1/5$

c. $1/4$

✓ Jawaban benar

d. $1/3$

e. $5/11$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Angpao kosong = $60 - 15 - 12 - 10 - 8 = 15$.
2. Peluang = $15/60 = 1/4$.

Coretan kunci asli

Nomor 24

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek, sebuah supermarket membuat kotak undian yang berisi hadiah untuk para pelanggannya. Terdapat 60 angpao yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Hadiahnya terbagi dalam dua kategori, yaitu kupon belanja dan peralatan rumah tangga. Untuk hadiah kupon belanja, terdapat 15 angpao berisi kupon senilai Rp25.000,00 dan 12 angpao berisi kupon senilai Rp50.000,00. Untuk hadiah peralatan rumah tangga, terdapat 10 angpao berisi set sendok-garpu, 8 angpao berisi pemanas air, dan sisanya angpao kosong. Rini menjadi orang pertama yang berkesempatan mengambil satu angpao secara acak dari kotak tersebut

Berapakah peluang Rini mengambil angpao yang kosong?

a. $\frac{1}{15}$

b. $\frac{1}{5}$

~~c. $\frac{1}{4}$~~

d. $\frac{1}{3}$

e. $\frac{5}{11}$

$$\begin{aligned}\text{Jml angpao kosong} &= 60 - 15 - 12 - 10 - 8 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{peluang} &= \frac{\text{Jml angpao kosong}}{\text{angpao seluruhnya}} \\ &= \frac{15}{60} = \frac{1}{4} //\end{aligned}$$

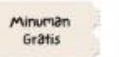
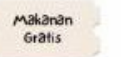
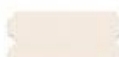
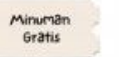
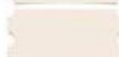
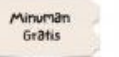
Nomor 25

Kotak undian: 6 kertas Minuman Gratis, 4 kertas Makanan Gratis, 5 kertas kosong. Hanya kertas kosong yang dikembalikan. Ani orang kelima yang mengambil. Kertas apa saja yang mungkin sudah terambil sebelumnya sehingga peluang Ani dapat hadiah (minuman/makanan) = $\frac{2}{3}$?

25MATDPLPLGM24SU-000000-2386 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Jumlah Kertas di dalam Kotak Undian

					
					
					
6 kertas		4 kertas		5 kertas	

Hanya kertas yang kosong yang akan selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian.

Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh minuman atau makanan adalah $\frac{2}{3}$?

☐ 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

☐ 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

☐ 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

☐ 4 kertas kosong.

☐ 4 minuman gratis.

a. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

b. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

c. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

d. 4 kertas kosong.

✓ Jawaban benar

e. 4 minuman gratis.

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. Kertas kosong dikembalikan, jadi jumlah kosong tetap 5.
2. Cek a: $(5+3)/(5+3+5) = 8/13 \neq 2/3$. Cek b: $(4+2)/(4+2+5) = 6/11 \neq 2/3$. Cek c: $(4+4)/(4+4+5) = 8/13 \neq 2/3$.
3. Cek d: 4 kosong $\rightarrow$ semua kembali: $(6+4)/(6+4+5) = 10/15 = 2/3 \checkmark$.
4. Kotak kelima di kunci berlabel "Cek jawaban d" (kembar), padahal hasilnya $6/11 \neq 2/3$.

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

Kotak terakhir di foto kunci salah berlabel "Cek jawaban d"; seharusnya "Cek jawaban e".

1. Yang terambil hanya kertas kosong akan dikembalikan $\rightarrow$ total kertas tetap 15 $\rightarrow$ peluang hadiah = $10/15 = 2/3 \checkmark$ (opsi d).
2. Opsi e (4 minuman): minuman $6 - 4 = 2 \rightarrow (2 + 4)/(2 + 4 + 5) = 6/11 \neq 2/3 \times$.

Coretan kunci asli

Nomor 25

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Di dalam kotak terdapat:

- 6 kertas bertuliskan Minuman Gratis.
- 4 kertas bertuliskan Makanan Gratis.
- 5 kertas kosong.

Hanya kertas yang kosong yang selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian. Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil Oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh hadiah (minuman atau makanan) adalah $\frac{2}{3}$?

a. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

b. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

c. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

~~x~~ 4 kertas kosong.

e. 4 minuman gratis.

Cek jawaban c
2 minuman gratis $\rightarrow 6-2=4$
makanan gratis $\rightarrow 4$
2 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{4+4}{4+4+5} = \frac{8}{13} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban d
minuman gratis $\rightarrow 6$
makanan gratis $\rightarrow 4$
4 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{6+4}{6+4+5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \checkmark$$

Cek jawaban a
1 minuman gratis $\rightarrow 6-1=5$
1 makanan gratis $\rightarrow 4-1=3$
2 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{5+3}{5+3+5} = \frac{8}{13} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban b
2 minuman gratis $\rightarrow 6-2=4$
2 makanan gratis $\rightarrow 4-2=2$
kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{4+2}{4+2+5} = \frac{6}{11} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban d
4 minuman gratis $\rightarrow 6-4=2$
makanan gratis $\rightarrow 4$
kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{2+4}{2+4+5} = \frac{6}{11} \neq \frac{2}{3}$$

@mathforall